



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias no **Meio Ambiente**

Monitoramento ambiental, desmatamento, biodiversidade, mudanças climáticas e recursos hídricos com SIG

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como satélites, SIG e sensoriamento remoto protegem o meio ambiente

01 | Geotecnologias e monitoramento ambiental

02 | Desmatamento e cobertura vegetal

03 | Biodiversidade e áreas protegidas

04 | Recursos hídricos e bacias hidrográficas

05 | Mudanças climáticas e carbono

06 | Poluição e qualidade ambiental

07 | Síntese estratégica

08 | Conclusão

Satélites como guardiões do planeta

O monitoramento ambiental em escala global só é possível graças às geotecnologias. Satélites como Landsat, Sentinel e MODIS coletam dados diários sobre cobertura vegetal, temperatura superficial, qualidade da água e concentração de gases de efeito estufa.

O Brasil possui os sistemas de monitoramento ambiental mais avançados do mundo (PRODES, DETER, MapBiomas) exatamente porque foi pioneiro em usar geotecnologias para proteger a Amazônia — um modelo seguido por dezenas de países.

GEO + AMBIENTE EM 1 IDEIA

Satélite + SIG = Planeta Monitorado

- Desmatamento detectado em 24 horas
- Biodiversidade mapeada por satélite
- Carbono florestal estimado com LIDAR

Seis frentes do monitoramento ambiental geoespacial

Do desmatamento às mudanças climáticas — geotecnologias a serviço do meio ambiente



Cobertura Vegetal



Recursos Hídricos



Sensoriamento Remoto



Mudanças Climáticas



Poluição e Risco



Biodiversidade e UC

Desmatamento e Monitoramento da Cobertura Vegetal

O Brasil opera o PRODES (mapeamento anual de desmatamento na Amazônia) e o DETER (alertas em tempo quase real) com base em imagens de satélite Landsat e CBERS, processadas automaticamente pelo INPE com algoritmos de detecção de mudança.

MapBiomas classifica anualmente o uso e cobertura do solo em todo o território brasileiro, identificando 27 classes de cobertura desde 1985, com Machine Learning aplicado a imagens Landsat — referência mundial em monitoramento geoespacial.

EXEMPLO PRÁTICO

MapBiomas e seu impacto: o projeto mapeou 35 anos de mudanças no território brasileiro com precisão de 90%+, revelando que o Brasil perdeu 71 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2021 — dados que embasam políticas ambientais.



35 ANOS

MapBiomas: série histórica de cobertura do solo

Imagens Landsat + ML classificam uso do solo anualmente desde 1985 com 90%+ de precisão.

Hídricos, Clima e Biodiversidade

Recursos hídricos, carbono florestal e biodiversidade monitorados por geotecnologias



Recursos Hídricos

- Monitoramento de nível de reservatórios por satélite (NDWI — índice de água)
- Delimitação automática de bacias hidrográficas com modelos digitais de terreno
- Qualidade da água: sensoriamento remoto detecta turbidez e algas em rios e lagos
- Mapeamento de áreas de recarga de aquíferos para proteção de mananciais



Mudanças Climáticas e Carbono

- LIDAR aerotransportado mede biomassa florestal — base para créditos de carbono REDD+
- Temperatura superficial da terra por satélite: ilhas de calor urbano e tendências regionais
- Modelos de distribuição de espécies sob cenários climáticos futuros
- ESG: relatórios de carbono verificados por dados geoespaciais de satélite



Biodiversidade e Áreas Protegidas

- Efetividade de UCs (Unidades de Conservação): comparação de cobertura dentro vs. fora
- Modelagem de habitat: análise espacial de adequabilidade para espécies-alvo
- Corredores ecológicos: SIG identifica rotas de conectividade entre fragmentos florestais
- Monitoramento de invasão de espécies exóticas com sensoriamento remoto hiperspectral

Do satélite à política ambiental

Quatro etapas do monitoramento geoespacial ambiental à ação de proteção

01



Coleta

Imagens Landsat, Sentinel, MODIS e LIDAR capturam o estado do território.

02



Processamento

Classificação de cobertura, detecção de mudança e cálculo de índices espectrais.

03



Alerta

Sistema automático identifica desmatamento, queimada ou degradação em 24h.

04



Ação

Autoridades recebem alerta georreferenciado e agem no campo com precisão.

Geotecnologias: a melhor ferramenta de proteção ambiental

Resumo: O Brasil provou ao mundo que é possível monitorar e reduzir desmatamento em escala continental usando geotecnologias. PRODES, DETER e MapBiomas são referências globais que mostram como satélites, SIG e ML protegem o meio ambiente de forma sistemática e escalável.

Perspectiva Futura: Modelos de carbono verificáveis por satélite, monitoramento de biodiversidade com IA e sistemas de alerta precoce de desastres climáticos são as fronteiras onde geotecnologias ambientais terão maior impacto nas próximas décadas.



SATÉLITE + SIG

O planeta monitorado em tempo real

*Do desmatamento na Amazônia ao crédito de carbono —
dados geoespaciais protegem o planeta.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do satélite à proteção ambiental.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo